LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

“Penerapan ArrayList di Java”

disusun Oleh:

Muhammad Faiz An Anri

NIM 2511532021

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas dengan judul “Penerapan Operasi Stack (LIFO) di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PEMBAHASAN

1.1 ADT

```java
package pekan2_2511532021;
import java.util.*;

public class Musik_2511532021 {
    String Judul_2021;
    String penyanyi_2021;
    int durasi_2021;

    public Musik_2511532021(String Judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.Judul_2021 = Judul;
        this.penyanyi_2021 = penyanyi;
        this.durasi_2021 = durasi;
    }

    void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_2021 = penyanyi;
    }

    void setPenyanyi(int durasi) {
        this.durasi_2021 = durasi;
    }

    void setJudul(String Judul) {
        this.Judul_2021= Judul;
    }

    String getJudul() {
        return this.Judul_2021;
    }

    String getPenyanyi() {
        return this.penyanyi_2021;
    }

    int getDurasi() {
        return this.durasi_2021;
    }


}
```

Musik_2511532021 adalah kelas dalam package pekan2_2511532021 yang merepresentasikan entitas musik dengan tiga atribut yaitu Judul_2021 (String) untuk menyimpan judul lagu, penyanyi_2021 (String) untuk menyimpan nama penyanyi, dan durasi_2021 (int) untuk menyimpan durasi lagu dalam satuan detik atau menit, di mana kelas ini memiliki konstruktor Musik_2511532021(String Judul, String penyanyi, int durasi) untuk menginisialisasi ketiga atribut sekaligus saat objek dibuat, dilengkapi metode setter setJudul(String Judul) untuk mengubah judul, serta dua metode setPenyanyi yang merupakan contoh method overloading — setPenyanyi(String penyanyi) untuk mengubah nama penyanyi dan setPenyanyi(int durasi) untuk mengubah durasi — meskipun penamaan metode kedua kurang tepat secara konvensi karena seharusnya bernama setDurasi, dan kelas ini juga menyediakan tiga metode getter yaitu getJudul(), getPenyanyi(), dan getDurasi() yang masing-masing mengembalikan nilai dari atribut yang bersesuaian.

1.2 Driver

```java
package pekan2_2511532021;
import java.util.*;

public class Playlist_2511532021 {
    //CHANGE COMMIT MESSAGE
    static ArrayList<Musik_2511532021> listPlaylist_2021 = new ArrayList<>();
    static Scanner input = new Scanner(System.in);

    static void TambahLagu_2021() {
        System.out.print("Masukkan Judul : ");
        String j_2021 = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi : ");
        String p_2021 = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan durasi (detik) : ");
        int d_2021 = input.nextInt();
        input.nextLine();

        Musik_2511532021 M_2021 = new Musik_2511532021(j_2021, p_2021, d_2021);
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan");
        listPlaylist_2021.add(M_2021);
    }

    static void Lihat_Playlist() {
        for (int i = 0; i < listPlaylist_2021.size(); i++) {
            System.out.println("Judul lagu " + listPlaylist_2021.get(i).getJudul());
            System.out.println("Penyanyi " + listPlaylist_2021.get(i).getPenyanyi());
            System.out.println("Durasi " + listPlaylist_2021.get(i).getDurasi() + "\n\n");

        }
    }

    static void HapusLagu(){
        System.out.print("masukkan index : ");
        int index = input.nextInt();
        listPlaylist_2021.remove(index);
    }

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("===Playlist Musik Nim: 2511532021===");
        System.out.println("Tambah lagu");
        System.out.println("Lihat Playlist");
        System.out.println("Hapus Lagu");
        System.out.println("Keluar");

        while (true) {
            System.out.print("Pilihan : ");
            int pil_2021 = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pil_2021) {
            case 1:
                TambahLagu_2021();
                break;
            case 2:
                Lihat_Playlist();
                break;
            case 3:
                HapusLagu();
                break;
            case 4:
                return;
            default:
                System.out.println("Invalid INPUT");
            }
        }
    }

```

Playlist_2511532021 adalah kelas utama dalam package pekan2_2511532021 yang mensimulasikan aplikasi playlist musik sederhana menggunakan ArrayList<Musik_2511532021> bernama listPlaylist_2021 sebagai tempat penyimpanan data lagu, di mana kelas ini memiliki tiga metode statik yaitu TambahLagu_2021() yang meminta input judul, penyanyi, dan durasi dari pengguna lalu membuat objek Musik_2511532021 baru dan menambahkannya ke dalam list, Lihat_Playlist() yang melakukan iterasi seluruh elemen list menggunakan perulangan for dan menampilkan judul, penyanyi, serta durasi setiap lagu menggunakan metode getter dari kelas Musik_2511532021, dan HapusLagu() yang menghapus lagu berdasarkan indeks yang dimasukkan pengguna menggunakan metode remove(index) dari ArrayList, serta metode main() sebagai titik masuk program yang menampilkan menu dalam loop while(true) dengan penanganan pilihan melalui switch-case termasuk default untuk menangani input tidak valid, hingga pengguna memilih opsi keluar — kelas ini merupakan pasangan dari Musik_2511532021 dan mengimplementasikan operasi CRUD dasar (tanpa update) pada koleksi objek musik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 10 April 2026].